

Spreadingsdiagrammen, trendlijn en correlatie

11 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

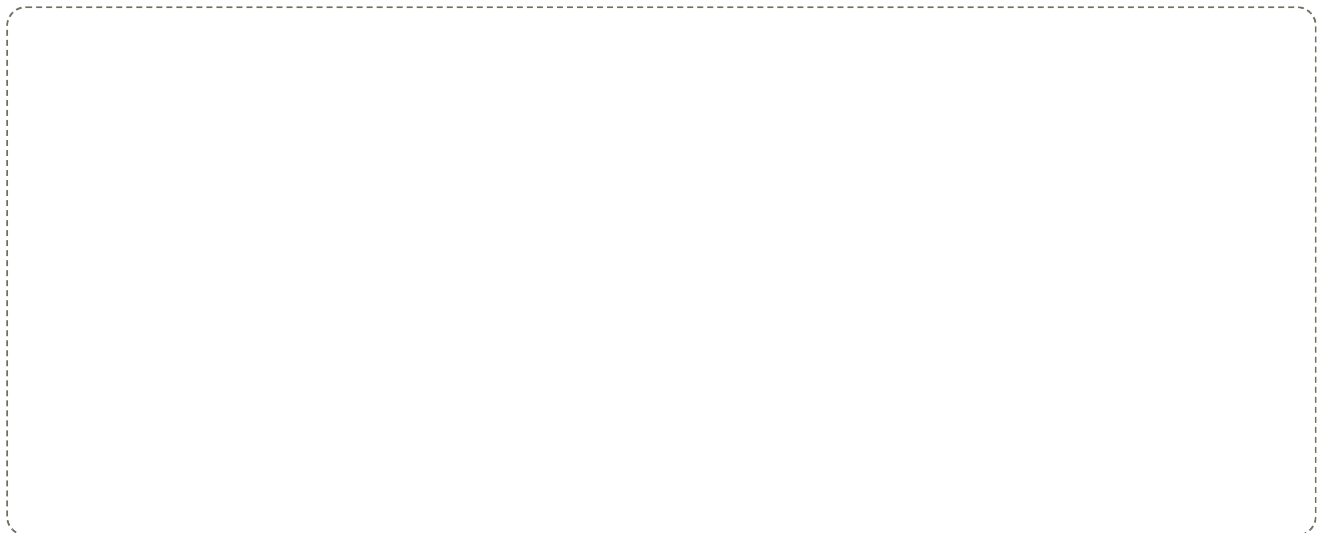
- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst op wat je berekent, dan de getallen, en pas dan de uitkomst.
- Rond pas op het einde af, en op het aantal decimalen dat de opgave vraagt.
- Een rekenmachine mag. Het antwoordblad zit achteraan; scheur het eraf voor je begint.

1 Een spreadingsdiagram tekenen

Zet de onafhankelijke variabele horizontaal en de afhankelijke verticaal. Zet getallen op allebei de assen.

Uren studie (x): 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 punt op tien (y): 3 · 5 · 4 · 7 · 8 · 9

1. Teken het spreadingsdiagram van deze zes punten.



2. Is het verband positief of negatief? _____
3. De trendlijn is $y = 1,20x + 1,80$. Wat voorspelt ze voor 7 uur studie?

4. Wat betekent de 1,20 in die trendlijn? _____

2 De correlatiecoëfficiënt lezen

Schrijf sterk positief, zwak, of sterk negatief, en of een trendlijn hier zinvol is.

5. Hoe lees je dit?

a) $r = 0,95$ _____ b) $r = -0,99$ _____

6. $r = 0,12$ _____

7. $r = -0,04$ _____

8. Welke waarde kan r nooit hebben?

☐ -1 ☐ 0 ☐ $1,4$ ☐ $0,77$

3 Verband is geen oorzaak

Antwoord in volle zinnen.

9. In een stad stijgen zowel het ijsverbruik als het aantal verdrinkingen. r is $0,88$. Mag je besluiten dat ijs eten gevaarlijk is?

10. r is $0,05$, maar in het spreidingsdiagram zie je een duidelijke boog. Kan dat?

11. Eén uitschieter kan r flink doen veranderen.

☐ waar ☐ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Een spreidingsdiagram tekenen

- 1** Zes punten die duidelijk stijgen: (1;3) (2;5) (3;4) (4;7) (5;8) (6;9). Uren horizontaal, punt verticaal, met een schaal op allebei de assen.
- 2** positief
- 3** $1,20 \cdot 7 + 1,80 = 10,2$, en dat kan niet op tien: buiten je gegevens mag je niet zomaar doortrekken
- 4** elk uur studie extra geeft gemiddeld 1,20 punt meer

2. De correlatiecoëfficiënt lezen

- 5** a) sterk positief · b) sterk negatief
- 6** zwak, een trendlijn is hier weinig zinvol
- 7** zo goed als geen lineair verband
- 8** 1,4

3. Verband is geen oorzaak

- 9** Nee. Allebei de cijfers stijgen met de warmte: dat is een derde oorzaak. Een sterke correlatie toont samenhang, geen oorzakelijk verband.
- 10** Ja. r meet enkel een lineair verband. Een kromme samenhang kan een r dicht bij nul geven, en daarom kijk je altijd eerst naar de tekening.
- 11** waar

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.